PUC MINAS · ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GestaoPro

Sistema de Gestão Condominial

Eixo 4 — Projeto

Arq. de Sistemas Distribuídos

2026 / 1

Orientador: Prof. Leonardo Vilela Cardoso

Equipe do Projeto

Integrantes, papéis e responsabilidades técnicas

Scrum Master · Full Stack

Deuslano Veloso de Oliveira Junior

- 🐾 Pets
- 📦 Encomendas
- 🚗 Estacionamento
- 👤 Visitantes
- ⚠️ Ocorrências

Chief of Designers · Full Stack

Gustavo Marques Pereira

- 🗳️ Assembleias e Votações
- 💰 Módulo Financeiro

Product Owner · Full Stack

Jefferson Luiz Mendonça da Silva

- 🔒 Autenticação e Segurança
- 📢 Avisos e Comunicados
- 📅 Reservas e Áreas Comuns
- 📆 Calendário
- 📋 Gestão do Projeto

Orientador: **Prof. Leonardo Vilela Cardoso**

O Problema

Gestão condominial fragmentada e ineficiente

📱 Comunicação informal

Avisos e notificações dispersos em grupos de WhatsApp, sem histórico ou controle centralizado.

📓 Registros manuais

Controle de visitantes, encomendas e pets feito em cadernos, sujeito a perdas e erros.

📞 Reservas por telefone

Sem sistema digital, as reservas de áreas comuns geram conflitos de agendamento frequentes.

🗂️ Dados fragmentados

Informações em ferramentas desconectadas — sem visão unificada do condomínio.

A Solução

Sistema distribuído com 3 camadas integradas

API REST

Backend centralizado

C# ASP.NET Core 10

Painel Web

Para administradores

React 18 + TypeScript + Vite 5

App Mobile

Para moradores

React Native 0.79 + Expo 53

Centraliza: avisos · reservas · assembleias · financeiro · visitantes · encomendas · pets · ocorrências

Autenticação JWT + BCrypt · Documentação Swagger / OpenAPI · Hospedagem: Render + MongoDB Atlas Cloud

Arquitetura Técnica

Stack tecnológico detalhado por camada

Camada	Tecnologia	Tipo
Backend	C# ASP.NET Core 10 Web API (.NET 10)	**REST API**
Banco de Dados	MongoDB Atlas — NoSQL hospedado em nuvem	**Cloud · NoSQL**
Frontend Web	React 18 + TypeScript + Vite 5	**SPA**
Frontend Mobile	React Native 0.79 + Expo 53 + TypeScript	**Cross-platform**
Autenticação	JWT (JSON Web Tokens) + BCrypt (hash de senhas)	**Segurança**
Documentação API	Swagger / OpenAPI — interface interativa	**Docs**
Hospedagem	Render (API REST) + MongoDB Atlas (banco)	**Cloud**

Funcionalidades

11 módulos integrados no sistema

01 🔒 **Autenticação JWT**
Login, cadastro e tokens seguros

02 👥 **Gestão de Usuários**
Unidades e condomínios

03 📢 **Avisos e Comunicados**
Notificações centralizadas

04 📅 **Reservas de Áreas**
Agendamento com validação de conflito

05 🗳️ **Assembleias e Votações**
Votação digital — 1 voto/morador

06 💰 **Gestão Financeira**
Cobranças, boletos e pagamentos

07 🚪 **Visitantes**
Controle de acesso

08 📦 **Encomendas**
Correspondência e rastreamento

09 🚗 **Estacionamento**
Gestão de vagas

10 🐾 **Pets**
Cadastro por unidade

11 ⚠️ **Ocorrências**
Registro e solicitações

Demonstração

Fluxos principais do sistema em ação

1. Acesso e Navegação

Login com matrícula › Autenticação JWT › Dashboard geral

2. Reserva de Área Comum

Selecionar área › Escolher data/hora › Validação de conflito › Confirmação

3. Votação em Assembleia

Acessar assembleia › Visualizar pauta › Votar (1/morador) › Resultado

4. Cobrança com QR Code

Criar cobrança › Gerar boleto › QR Code gerado › Confirmar pagamento

Testes Automatizados

Cobertura e qualidade garantidas por testes unitários

176	100%	10	~435ms
Testes unitários	Taxa de aprovação	Classes de teste	Tempo total de execução

Framework: **xUnit + Moq** · Relatório: HTML gerado automaticamente

✅ CRUD completo

Todos os módulos — Create, Read, Update, Delete

🔐 Regras de negócio

Conflito de reservas, 1 voto/morador, regras financeiras

⚠️ Tratamento de erros

Exceções, validações e casos limite cobertos

🔒 Segurança JWT

Validação de tokens e controle de permissões

Tecnologias

Stack completo — versões em produção

Backend

- C# ASP.NET Core 10
- MongoDB.Driver 2.28
- JWT Bearer
- BCrypt.Net
- Swagger / OpenAPI
- QRCoder

Frontend Web

- React 18
- TypeScript
- Vite 5

Frontend Mobile

- React Native 0.79
- Expo 53
- React Navigation 6
- TypeScript

Testes

- xUnit
- Moq

Infraestrutura

- MongoDB Atlas Cloud
- Render
- Git / GitHub

Aprendizados e Próximos Passos

O que aprendemos e o que vem a seguir

✅ Lições Aprendidas

- Integração e sincronização de sistemas distribuídos com múltiplos clientes
- Implementação de autenticação JWT stateless, segura e escalável
- Modelagem e operação com banco NoSQL (MongoDB Atlas) em nuvem
- Desenvolvimento cross-platform com React Native + Expo (iOS e Android)
- Gestão ágil com Scrum em equipe multidisciplinar de 3 devs full stack

🚀 Melhorias Futuras

- Notificações push em tempo real para moradores (Firebase Cloud Messaging)
- Chat interno entre moradores e administração do condomínio
- Integração com gateway de pagamento PIX nativo / Stripe
- Relatórios financeiros com gráficos analíticos e exportação em PDF

Obrigado!

Dúvidas? 🙋

Deuslano Veloso de Oliveira Junior · Gustavo Marques Pereira · Jefferson Luiz Mendonça da Silva

github.com/ICEI-PUC-Minas-PMV-ADS/pmv-ads-2026-1-e4-infra-t1-gestao-de-condominio-provisorio